Лабораторная работа №5

Аппарат сетей Петри

Талебу Тенке Франк

Содержание

1 Цель работы 1
2 Задание 1
3 Выполнение лабораторной работы 2
3.1 Обедающие философы 2
3.2 Базовый эксперимент 3
3.3 Анимация процесса 5
3.4 Итоговый отчёт 6
4 Выводы 8
Список литературы 8

1 Цель работы

- Построим сеть Петри для пяти философов, моделируя захват и освобождение вилок. Обнаружим состояние взаимной блокировки (deadlock), когда каждый философ взял одну вилку и ждёт вторую. Провести имитационное моделирование (стохастическое и детерминированное) и выявить наличие deadlock. Модифицировать сеть, чтобы предотвратить deadlock. Проанализировать результаты и оформить отчёт с графиками и анимацией.

2 Задание

1. Создать рабочий каталог для кода.
2. Установить необходимые пакеты.
3. Выполнить предложенный код.
4. Преобразовать код в литературный стиль.
5. Сгенерировать из литературного кода:

- чистый код;
- jupyter notebook;
- документацию в формате Quarto.

6. Выполнить код из jupyter notebook.
7. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
8. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.

9. Сгенерировать из литературного кода с параметрами:
- чистый код;
- jupyter notebook;
- документацию в формате Quarto.

10. Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
11. Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.
- Результирующие файлы не удаляйте, выложите на git.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Обедающие философы

- Мы создадим файл src/DiningPhilosophers.jl и запустим его. (рис. 1).

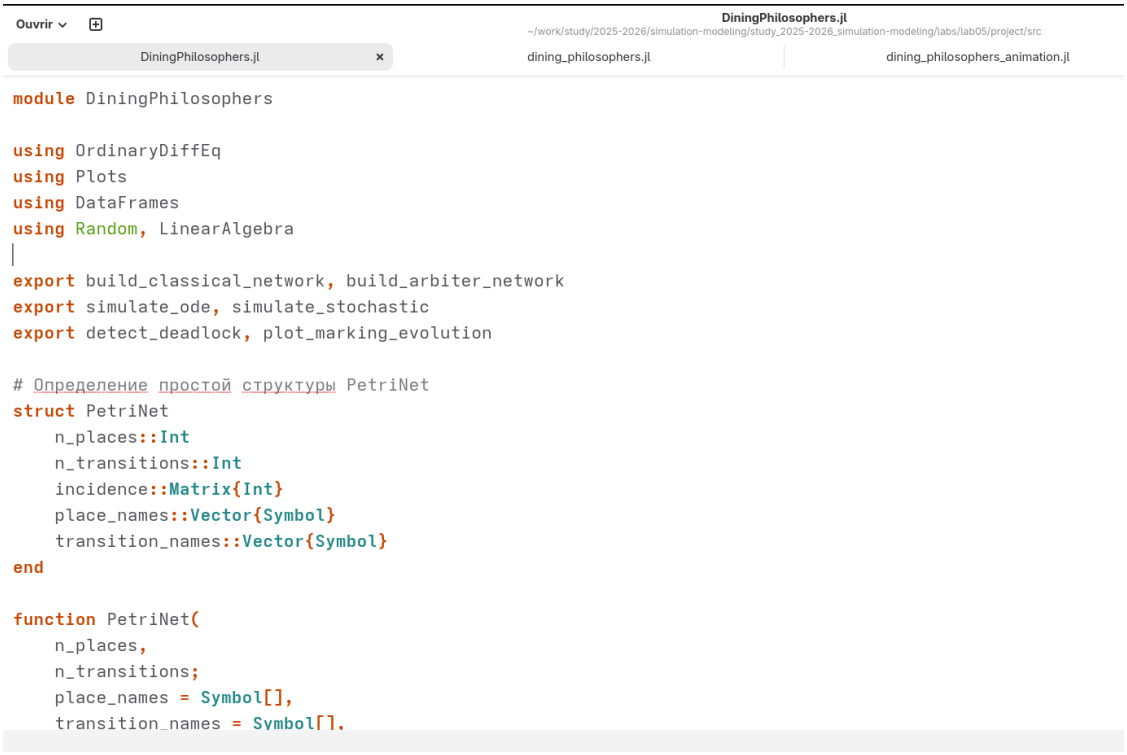


Рис. 1: Рис

- Вывод в консоль. (рис. 2).

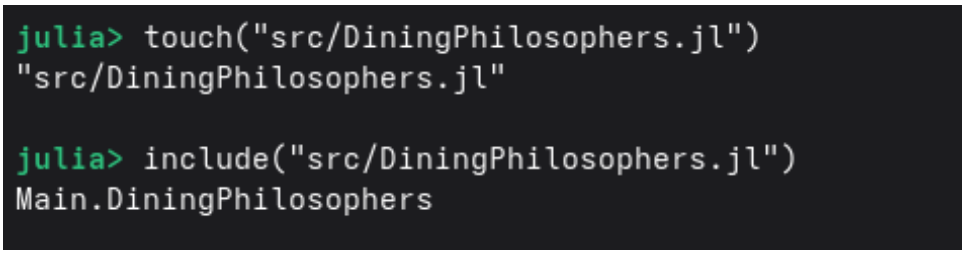


Рис. 2: Рис

3.2 Базовый эксперимент

- Скрипт выполняет основное моделирование и сравнение двух вариантов сети Петри:

1. классическая модель (без арбитра), в которой возможна взаимная блокировка (deadlock);
2. модифицированная модель с арбитром, которая должна предотвращать deadlock.

(рис. 3).



Рис. 3: Рис

- Создание файла scripts/dining_philosophers.jl и запустим его. (рис. 4).

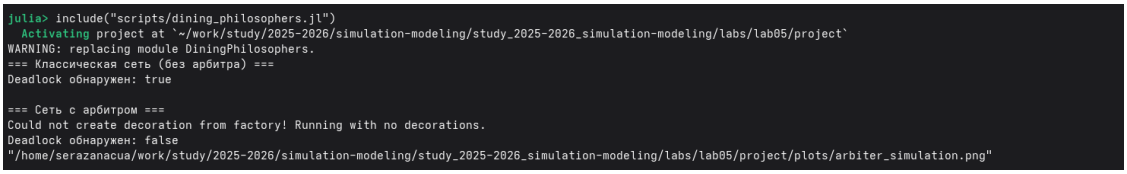


Рис. 4: Рис

- Графики эволюции маркировки позволяют визуально увидеть, как меняются состояния.

1. В классической сети рано или поздно все Eat_i становятся нулевыми, а Hungry_i – единичными (или наоборот).(рис. 5).

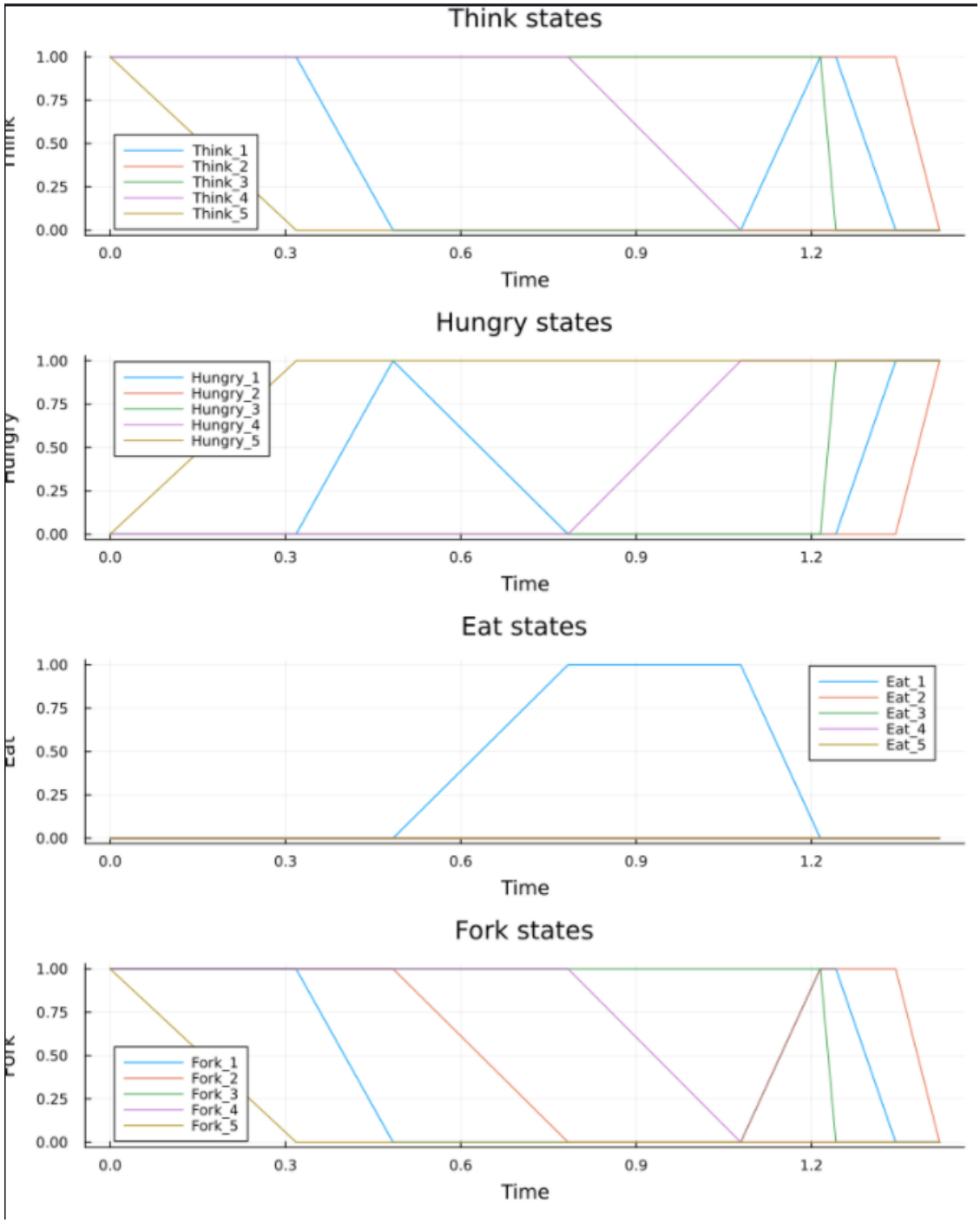


Рис. 5: Рис

2. В сети с арбитром наблюдается постоянное чередование приёма пищи. (рис. 6).

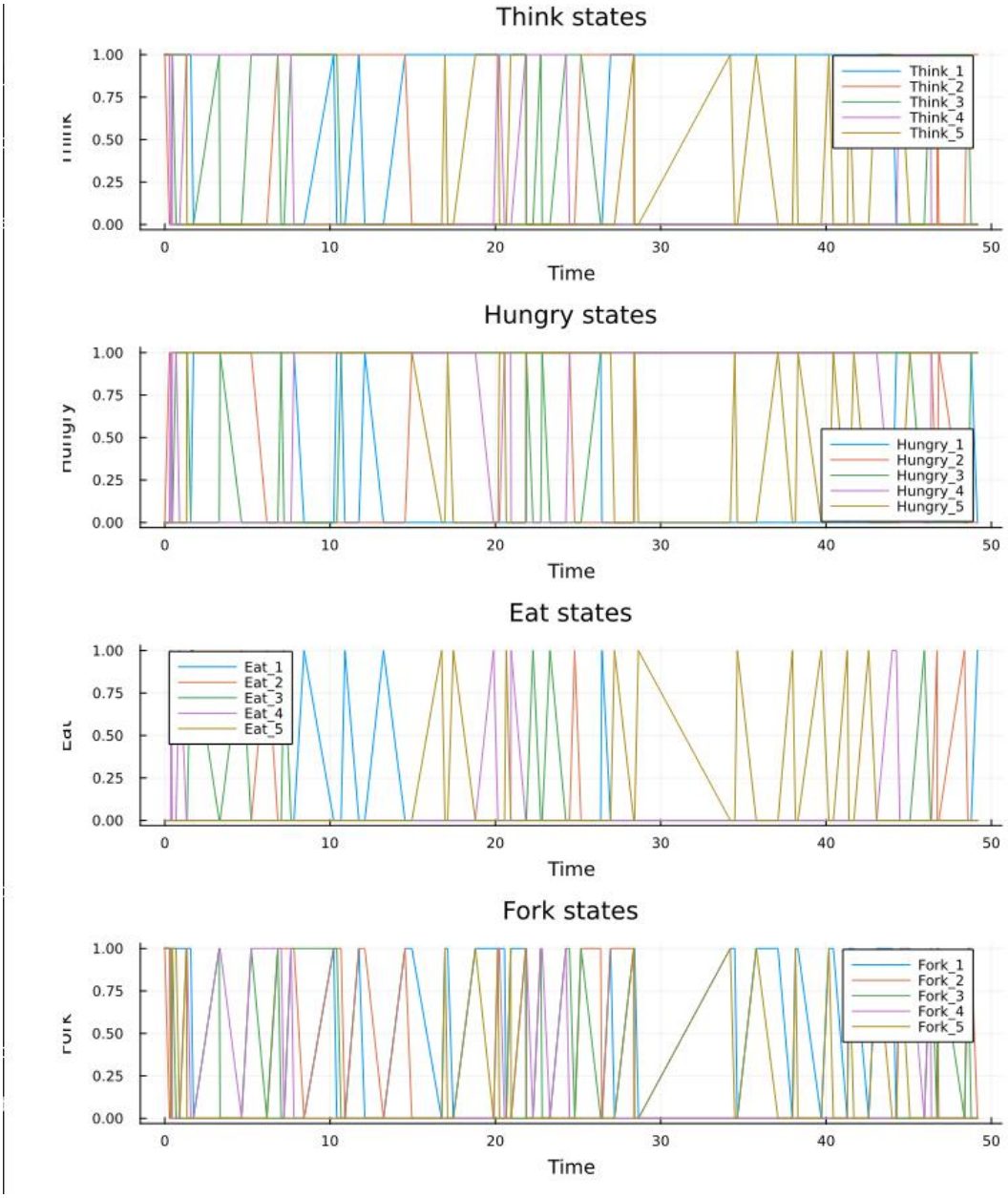


Рис. 6: Рис

3.3 Анимация процесса

- Для наглядной демонстрации динамики работы сети Петри во времени.
- Анимация позволяет увидеть, как меняется маркировка (фишки) в каждой позиции, и особенно наглядно показывает возникновение deadlock в классической модели. (рис. 7).



Рис. 7: Рис

- Анимация делает абстрактные состояния сети Петри живыми.
- Видно, как фишки перемещаются между позициями: философы переходят из Think в Hungry, затем в Eat и обратно. (рис. 8).

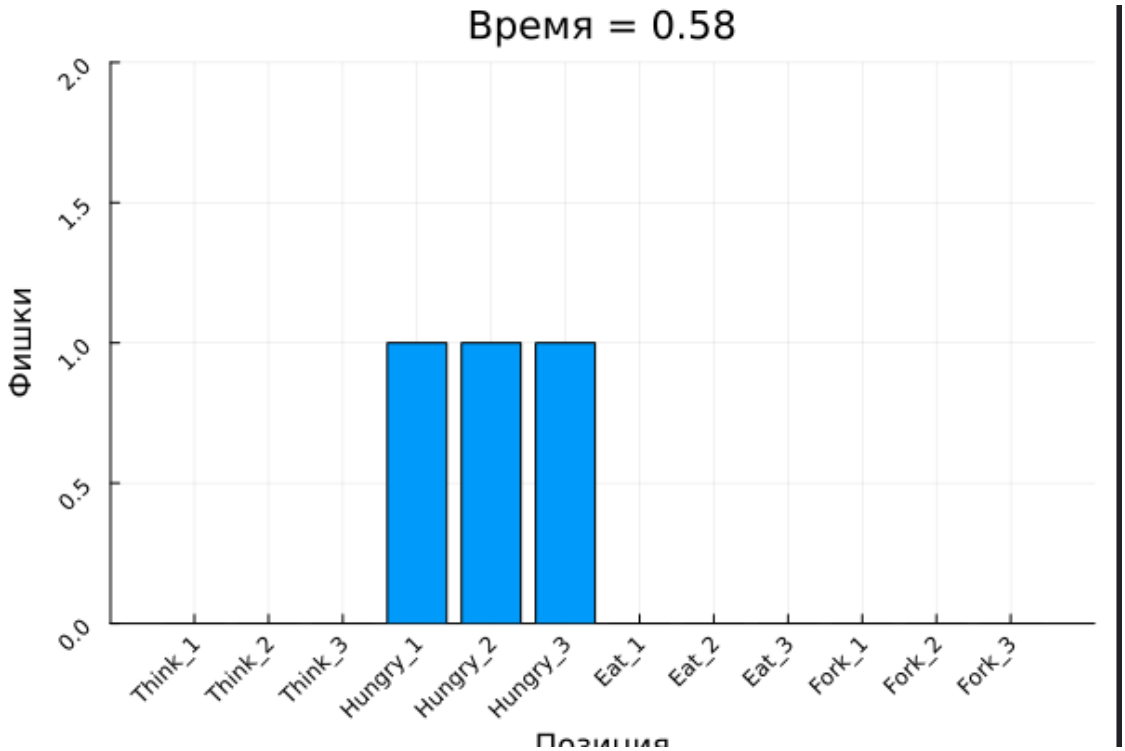


Рис. 8: Рис

3.4 Итоговый отчёт

- Для сравнительного анализа двух моделей (с арбитром и без) по одному ключевому показателю — числу философов, находящихся в состоянии «Ест» (Eat_i).
- Скрипт генерирует сводный график. (рис. 9).

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames, CSV, Plots

df_classic = CSV.read(datadir("dining_classic.csv"), DataFrame)
df_arbiter = CSV.read(datadir("dining_arbiter.csv"), DataFrame)
N = 5

# Столбцы для состояния "Ест"
eat_cols = [Symbol("Eat_$i") for i = 1:N]

p1 = plot(
    df_classic.time,
    Matrix(df_classic[:, eat_cols]),
    label = ["Ф $i" for i = 1:N],
    xlabel = "Время",
    ylabel = "Ест (1/0)",
    title = "Классическая сеть",
)
p2 = plot(
    df_arbiter.time,
    Matrix(df_arbiter[:, eat_cols]),
    label = ["Ф $i" for i = 1:N],
    xlabel = "Время",
    ylabel = "Ест (1/0)",
    title = "Сеть с арбитром",
)
p_final = plot(p1, p2, layout = (2, 1), size = (800, 600))
savefig(plotsdir("final_report.png"))

println("Отчёт сохранён в plots/final_report.png")
```

Рис. 9: Рис

1. Классическая сеть: на графике видно, что через некоторое время все линии Eat_i падают до нуля и остаются на нуле
- Это и есть deadlock.
- Философы больше не могут есть.

2. Сеть с арбитром: линии Eat_i колеблются, всегда есть хотя бы один философ, который ест (или они поочерёдно получают доступ).
- Отсутствие длительных нулевых периодов подтверждает, что система жива и не блокируется. (рис. 10).

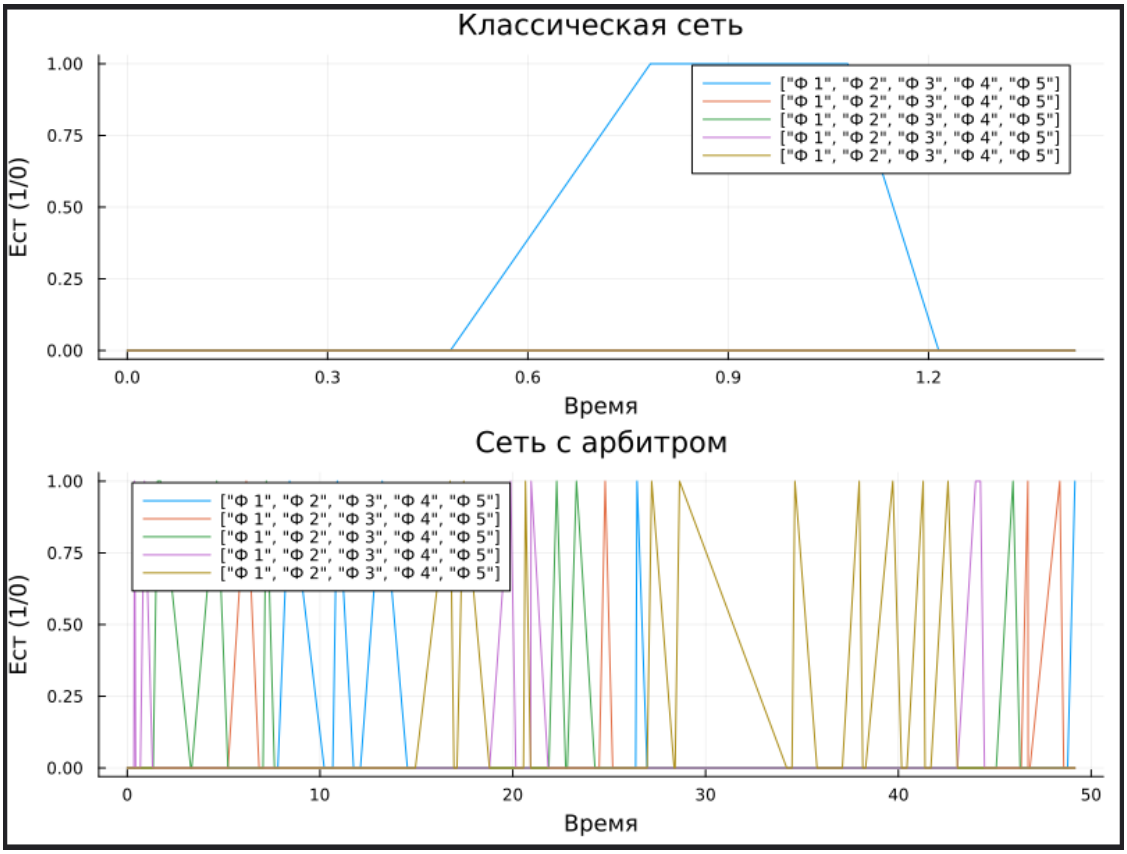


Рис. 10: Рис

4 Выводы

- Я выполнила лабораторную работу.

Список литературы